

RETROALIMENTACIÓN DEL 2DO PARCIAL-GR81

TEMA I: USO DE VECTORES

Se necesita registrar los nombres y edades de 10 personas, mostrar los nombres de las personas que son menores de edad (menor a 18), indicar que serán atendidos en la ventanilla 2, mientras que, a las personas mayores de edad, se les debe indicar que serán atendidas en la ventanilla 5.

Mostrar también todos registros que fueron ingresados. **Escribir el programa en lenguaje C++**

```
1 // Online C++ compiler to run C++ program online
2 #include <iostream>
3 #include <cstring>
4 using namespace std;
5
6 int main() {
7     char nombres[10][30];
8     int edades[10];
9
10    // Carga de datos
11    for (int i = 0; i < 10; i++) {
12        cout << "\nPersona " << i+1 << endl;
13        cout << "Nombre: ";
14        cin >> nombres[i];
15        cout << "Edad: ";
16        cin >> edades[i];
17    }
18
```

Creamos ellos
vectores y
cargamos los
datos

```
18
19 // Procesamiento: menores de edad
20 cout << "\n=== Personas menores de edad (ventanilla 2) ===\n";
21 for (int i = 0; i < 10; i++) {
22     if (edades[i] < 18) {
23         cout << "- " << nombres[i] << " (" << edades[i] << " años)" << endl;
24     }
25 }
26
27 // Procesamiento: mayores de edad
28 cout << "\n=== Personas mayores de edad (ventanilla 5) ===\n";
29 for (int i = 0; i < 10; i++) {
30     if (edades[i] >= 18) {
31         cout << "- " << nombres[i] << " (" << edades[i] << " años)" << endl;
32     }
33 }
34
```

Mostramos
lista de los
menores

Mostramos
lista de los
mayores

```

34
35 // Mostrar todos los registros
36 cout << "\n=== Todos los registros ingresados ===\n";
37 for (int i = 0; i < 10; i++) {
38     cout << "- " << nombres[i] << " (" << edades[i] << " años)" << endl;
39 }
40
41 return 0;
42 }
43

```

Mostramos el
vector
completo

TEMA II: Programa en C++

En un club deportivo se necesita un programa en C++ que gestione el registro de jugadores. El sistema debe cumplir con los siguientes requisitos:

Login de acceso (2P)

El sistema pedirá un usuario y una contraseña.

Usuario válido: adminclub

Contraseña válida: deporte2026

Usar strcmp para validar usuario y contraseña.

Carga de datos (5P)

Solo si el login es correcto, se permitirá registrar jugadores. Preguntar al administrador cuántos jugadores dese registrar.

Guardar en arreglos: nombre, apellido, edad y disciplina deportiva (fútbol, básquet, natación, atletismo).

Procesamiento de información (8P)

Determinar el jugador más joven de fútbol y mostrar su nombre y apellido concatenados utilizando strcpy y strcat.

Usar strlen para verificar la longitud de los nombres y mostrar aquellos que superen los 6 caracteres.

Salida de resultados (5P)

Mostrar en pantalla:

Los jugadores de la disciplina fútbol

El nombre completo del jugador más joven de fútbol.

Los nombres de los jugadores cuyo nombre supere los 8 caracteres.

Propuesta de solución:

Librerías

```
main.cpp
1 #include <iostream>
2 #include <cstring>
3 using namespace std;
4
5 int main() {
6     char usuarioCorrecto[] = "adminclub";
7     char claveCorrecta[] = "deporte2026";
8     char usuario[30], clave[30];
9
10    cout << "Usuario: ";
11    cin >> usuario;
12    cout << "Contraseña: ";
13    cin >> clave;
```

Asignación de valores de usuario y contraseña, creación de espacios de memoria

Solicitud y captura de datos

```
15 // Validación con strcmp
16 if (strcmp(usuario, usuarioCorrecto) == 0 && strcmp(clave, claveCorrecta) == 0) {
17     int n;
18     char nombres[50][30];
19     char apellidos[50][30];
20     char disciplinas[50][30];
21     int edades[50];
22     char nombreCompleto[60];
23
24     cout << "\nAcceso concedido.\n";
25     cout << "¿Cuántos jugadores desea registrar? ";
26     cin >> n;
27
```

Validación mediante la función de comparar cadenas

Se crean los espacios de memoria para la carga de datos de los jugadores

Obtenemos el valor para controlar la repetición del ciclo

```
28 // Carga de datos
29 for (int i = 0; i < n; i++) {
30     cout << "\nJugador " << i+1 << endl;
31     cout << "Nombre: ";
32     cin >> nombres[i];
33     cout << "Apellido: ";
34     cin >> apellidos[i];
35     cout << "Edad: ";
36     cin >> edades[i];
37     cout << "Disciplina (futbol/basquet/natacion/atletismo): ";
38     cin >> disciplinas[i];
39 }
40
```

En este bloque ocurre la carga de datos (dentro del IF donde se validan los datos de acceso)

```

40
41 // Mostrar jugadores de fútbol
42 cout << "\n=== Jugadores de fútbol registrados ===\n";
43 for (int i = 0; i < n; i++) {
44     if (strcmp(disiplinas[i], "futbol") == 0) {
45         cout << "- " << nombres[i] << " " << apellidos[i] << endl;
46     }
47 }
48

```

Dentro del mismo bloque IF(donde si permite el acceso) se usa un ciclo for para mostrar todos los jugadores de "futbol" usando strcmp

```

48
49 // Procesamiento: jugador más joven de fútbol
50 int menorEdad;
51 int idxFutbol;
52 for (int i = 0; i < n; i++) {
53     if (strcmp(disiplinas[i], "futbol") == 0) {
54         menorEdad = edades[i];
55         idxFutbol = i;
56         break; // inicializar con el primero encontrado
57     }
58 }
59

```

Creamos dos espacios de memoria para encontrar al menor, menorEdad: se usa para guardar la edad más baja encontrada. idxFutbol: se usará para guardar la posición en el arreglo del jugador más joven de fútbol

```

59
60 for (int i = idxFutbol + 1; i < n; i++) {
61     if (strcmp(disiplinas[i], "futbol") == 0) {
62         if (edades[i] < menorEdad) {
63             menorEdad = edades[i];
64             idxFutbol = i;
65         }
66     }
67 }
68

```

comparación entre todos los jugadores de fútbol para encontrar cuál es el más joven. El for arranca desde idxFutbol + 1.

significa que ya tenemos un primer futbolista guardado (el inicial) y luego revisamos los demás jugadores que vienen después en la lista. La condición strcmp(disiplinas[i], "futbol") == 0 asegura que solo se analicen los jugadores cuya disciplina es fútbol. Dentro del if, se compara la edad del jugador actual con la edad guardada en menorEdad. Si la edad del jugador actual es menor, significa que encontramos un futbolista más joven

```

69 // Concatenar nombre y apellido del más joven
70 strcpy(nombreCompleto, nombres[idxFutbol]);
71 strcat(nombreCompleto, " ");
72 strcat(nombreCompleto, apellidos[idxFutbol]);
73 cout << "\nJugador más joven de fútbol: " << nombreCompleto << endl;
74
75 // Nombres con más de 6 caracteres
76 cout << "\nJugadores con nombre mayor a 6 caracteres:\n";
77 for (int i = 0; i < n; i++) {
78     if (strlen(nombres[i]) > 6) {
79         cout << "- " << nombres[i] << endl;
80     }
81 }
82

```

En este bloque concatenamos el nombre con el apellido del jugador más joven encontrado

Aquí usamos la función para contar la cantidad de caracteres y mostrar el/los nombres de los que cumplen con esa condición

```
82
83 } else {
84     cout << "\nAcceso denegado.\n";
85 }
86
87 return 0;
88 }
89
```

Finalmente llegamos al último bloque de nuestro código, que es cuando se da el caso que no se permita el acceso al usuario

Recomendaciones importantes.

Analizar las soluciones propuestas y corrige el código de tu examen a modo de poder verificar los errores y aprender de ellos.

Versión de la programación a nivel de uso profesional:

```
1  #include <iostream>
2  #include <string>
3  using namespace std;
4
5  int main() {
6      // Login de acceso
7      string usuarioCorrecto = "adminclub";
8      string claveCorrecta = "deporte2026";
9      string usuario, clave;
10
11     cout << "Usuario: ";
12     cin >> usuario;
13     cout << "Contraseña: ";
14     cin >> clave;
15
16     if (usuario == usuarioCorrecto && clave == claveCorrecta) {
17         int n;
18         cout << "\nAcceso concedido.\n";
19         cout << "¿Cuántos jugadores desea registrar? ";
20         cin >> n;
21
22         // Arreglos paralelos usando std::string
23         string nombres[50], apellidos[50], disciplinas[50];
24         int edades[50];
25
26         for (int i = 0; i < n; i++) {
27             cout << "\nJugador " << i+1 << endl;
28             cout << "Nombre: ";
29             cin >> nombres[i];
30             cout << "Apellido: ";
31             cin >> apellidos[i];
32             cout << "Edad: ";
33             cin >> edades[i];
34             cout << "Disciplina (futbol/basquet/natacion/atletismo): ";
35             cin >> disciplinas[i];
36         }
37     }
```

```

38         // Mostrar jugadores de fútbol
39         cout << "\n=== Jugadores de fútbol registrados ===\n";
40         for (int i = 0; i < n; i++) {
41             if (disciplinas[i] == "futbol") {
42                 cout << "- " << nombres[i] << " " << apellidos[i] << endl;
43             }
44         }
45
46         // Determinar el jugador más joven de fútbol
47         int menorEdad = 999;
48         string nombreCompleto = "";
49         for (int i = 0; i < n; i++) {
50             if (disciplinas[i] == "futbol" && edades[i] < menorEdad) {
51                 menorEdad = edades[i];
52                 nombreCompleto = nombres[i] + " " + apellidos[i];
53             }
54         }
55

```

```

55
56         if (nombreCompleto != "") {
57             cout << "\nJugador más joven de fútbol: " << nombreCompleto
58                 << " (" << menorEdad << " años)" << endl;
59         } else {
60             cout << "\nNo se registraron jugadores de fútbol." << endl;
61         }
62
63         // Mostrar nombres con más de 6 caracteres
64         cout << "\nJugadores con nombre mayor a 6 caracteres:\n";
65         for (int i = 0; i < n; i++) {
66             if (nombres[i].length() > 6) {
67                 cout << "- " << nombres[i] << endl;
68             }
69         }
70
71     } else {
72         cout << "\nAcceso denegado.\n";
73     }
74
75     return 0;
76 }
77

```

Comparación de estilos:

- ✓ Se usa `std::string` en lugar de `char[]`.
- ✓ Comparación de cadenas con `==` en lugar de `strcmp`.
- ✓ Concatenación con `+` en lugar de `strcat`.
- ✓ Longitud con `.length()` en lugar de `strlen`.
- ✓ Código más legible, menos propenso a errores de memoria y más cercano a la práctica profesional

Conclusión de la clase:

Con estos ejemplos de clase , aprendemos a resolver el problema **con funciones clásicas de cadenas (strcmp, strcpy, strlen)** porque es importante entender cómo funcionan las cadenas en memoria. También vimos cómo en la práctica profesional actual, usamos **std::string**, lo cual que nos permite escribir códigos más claros y seguros.

Conocer ambas formas nos da ventaja de: entienden las bases y también saben aplicar de manera más profesional.